

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học: Mạng máy tính (TN)

—o0o—

GVHD: Bùi Xuân Giang

Nguyễn Đức Phúc - 2312693

Lương Gia Minh - 2312075

Đỗ Nguyễn Quốc Kiên - 2311727

Trần Thiện Huy - 2311254

Nguyễn Thanh Giang - 2310828

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5/2026

Mục lục

1	Phân tích yêu cầu hệ thống mạng	4
1.1	Phân tích yêu cầu Main Site (HCM)	4
1.1.1	Quy mô	4
1.1.2	Yêu cầu hạ tầng	4
1.1.3	Phân vùng mạng	4
1.1.4	Kết nối WAN và Internet	4
1.1.5	Hệ thống ứng dụng	5
1.1.6	Yêu cầu an toàn và sẵn sàng cao	5
1.1.7	Thiết kế WiFi	5
1.2	Auxiliary Sites (DBP và BHTQ)	5
1.2.1	Quy mô mỗi Site	5
1.2.2	Yêu cầu	6
1.3	Checklist khảo sát	6
1.3.1	Khu vực tải cao	6
1.3.2	Triển khai Load Balancer	6
1.3.3	Mô hình mạng phù hợp	6
1.3.4	Phân vùng Data Center	8
2	Danh sách thiết bị, kế hoạch IP và sơ đồ kết nối	9
2.1	Danh sách thiết bị	9
2.1.1	Kế hoạch địa chỉ IP	10
2.1.1.1	Phân hoạch VLAN tại Main Site	10
2.1.1.2	Phân hoạch VLAN tại các Chi nhánh (Sites DBP & BHTQ)	10
2.1.1.3	Kết nối WAN	10
2.1.2	Cấu hình thực tế trong môi trường mô phỏng (Packet Tracer)	11
2.2	Sơ đồ kết nối vật lý	11
2.3	Công nghệ WAN	11
2.3.1	Tổng quan các lựa chọn	11
2.3.2	Giải pháp được lựa chọn	11
2.3.3	Triển khai trong Packet Tracer	11
2.4	Cấu hình OSPF	12
2.4.1	Router Main Site	12
2.4.2	Router Site DBP	12

2.4.3	Router Site BHTQ	13
2.4.4	Cấu hình dự phòng nếu OSPF không propagate default route	13
2.5	Cấu hình NAT	13
2.5.1	ACL 100 – chỉ NAT các VLAN cần ra Internet	13
2.5.2	NAT Overload	13
2.5.3	Static NAT cho Web Server (DMZ – VLAN 80)	13
2.6	DHCP Relay	15
2.6.1	Trên Core Switch (Main Site)	15
2.7	Trunk Configuration	16
2.8	ACL Guest	16
2.9	Access Point Configuration	16
3	Tính toán throughput và băng thông	17
3.1	Mô tả luồng dữ liệu và workload hệ thống	17
3.2	Thông số đầu vào	17
3.2.1	Tổng lưu lượng mỗi ngày	17
3.2.2	Tổng hợp lưu lượng hệ thống	18
3.2.3	Băng thông trung bình và giờ cao điểm	18
3.2.4	Phân bố băng thông theo Site (Peak Hour)	18
3.2.5	Dự báo tăng trưởng 5 năm (20%/năm)	19
3.2.6	Đề xuất băng thông đường truyền	19
4	THỰC THI MÔ PHỎNG TRÊN PACKET TRACER	21
4.1	Các ràng buộc và Lưu ý kỹ thuật trong môi trường giả lập	21
4.2	Sơ đồ mô phỏng hệ thống (Network Topology)	21
4.2.1	Kiểm tra kết nối nội bộ VLAN	22
4.2.2	Kiểm tra kết nối giữa các VLAN	24
4.2.3	Kiểm tra kết nối giữa site chính và 2 site phụ	25
4.2.4	Kiểm tra kết nối và bảo mật vùng đệm (DMZ)	26
4.2.5	Kiểm tra kết nối Internet	28
5	KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG	29
5.1	Kiểm tra tính thông suốt của mạng	29
5.1.1	Phân tích kết quả kiểm tra	30
5.2	Kiểm tra chính sách bảo mật	31
5.3	Kiểm tra tính dự phòng	31
6	KẾT LUẬN TỔNG THỂ	36
6.1	Đánh giá kết quả đạt được	36
6.2	Hạn chế của mô hình mô phỏng	36



6.3 Hướng phát triển trong tương lai	37
6.4 Mã nguồn và Tài liệu tham khảo	37

Chương 1

Phân tích yêu cầu hệ thống mạng

1.1 Phân tích yêu cầu Main Site (HCM)

1.1.1 Quy mô

- 2 tòa nhà A và B. Mỗi tòa gồm 5 tầng. Mỗi tầng có 10 phòng.
- Tổng cộng 600 workstation, 10 server và tối thiểu 12 thiết bị mạng.
- Data Center, phòng IT và Cabling Central được đặt tại khu riêng, cách hai tòa nhà khoảng 50m.

1.1.2 Yêu cầu hạ tầng

- Hệ thống mạng có dây và không dây phủ toàn bộ khuôn viên.
- Kết nối giữa Data Center và các tòa nhà sử dụng cáp quang Single-Mode.
- Hạ tầng cáp sử dụng GPON, GigaEthernet 1GbE/10GbE/40GbE tùy từng tầng phân cấp.

1.1.3 Phân vùng mạng

- Tổ chức mạng theo mô hình VLAN cho từng phòng ban.
- Phân chia thành các vùng bảo mật riêng biệt: User VLAN, Server Farm, DMZ, Management Network, Camera Network, Guest Network.

1.1.4 Kết nối WAN và Internet

- Kết nối tới hai Site phụ (DBP và BHTQ) thông qua hai leased line riêng biệt.
- Áp dụng giao thức định tuyến động OSPF.
- Hai đường DSL kết nối Internet hoạt động theo cơ chế failover (không load balancing thật trong PT).
- Toàn bộ lưu lượng Internet của các Site phụ đều đi qua Main Site.

1.1.5 Hệ thống ứng dụng

Bệnh viện sử dụng kết hợp phần mềm có bản quyền và mã nguồn mở, bao gồm các nhóm chính sau:

- **Phần mềm quản lý bệnh viện:**
 - **HIS** (Hospital Information System): Quản lý hồ sơ bệnh nhân, lịch khám, viện phí.
 - **RIS/PACS** (Radiology Information System / Picture Archiving and Communication System): Lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế định dạng DICOM, yêu cầu băng thông cao và độ trễ thấp.
 - **LIS** (Laboratory Information System): Quản lý kết quả xét nghiệm.
 - **CRM** (Customer Relationship Management): Quản lý quan hệ bệnh nhân.
- **Ứng dụng văn phòng:** Bộ Microsoft Office hoặc LibreOffice, email nội bộ (Exchange/Postfix).
- **Ứng dụng client-server:** Các hệ thống nội bộ chạy theo mô hình client-server, truy cập qua LAN hoặc VPN.
- **Đa phương tiện:** Hội chẩn trực tuyến, đào tạo nội bộ, hệ thống thông báo bệnh viện.
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL/PostgreSQL/Oracle phục vụ HIS, LIS, CRM; yêu cầu lưu trữ tập trung tại Data Center.

1.1.6 Yêu cầu an toàn và sẵn sàng cao

- Thêm hệ thống Firewall NGFW, IDS/IPS, VPN Site-to-Site, VPN Teleworker, HA và khả năng mở rộng.
- Có hệ thống camera giám sát (CCTV).

1.1.7 Thiết kế WiFi

- Phủ sóng toàn bộ Main Site. Sử dụng tối thiểu 12 Access Point.
- WiFi Staff: WPA3-Enterprise + 802.1X/RADIUS.
- WiFi Guest: Captive Portal, tách biệt khỏi mạng nội bộ.

1.2 Auxiliary Sites (DBP và BHTQ)

1.2.1 Quy mô mỗi Site

- 1 tòa nhà, 2 tầng; tầng 1 có phòng IT và Cabling Central.
- 260 workstation, 2 server, tối thiểu 5 thiết bị.

1.2.2 Yêu cầu

- Kết nối WAN về Main Site.
- Toàn bộ lưu lượng Internet đi qua Main Site.
- Phân tách VLAN cho Staff, Guest và Management.

1.3 Checklist khảo sát

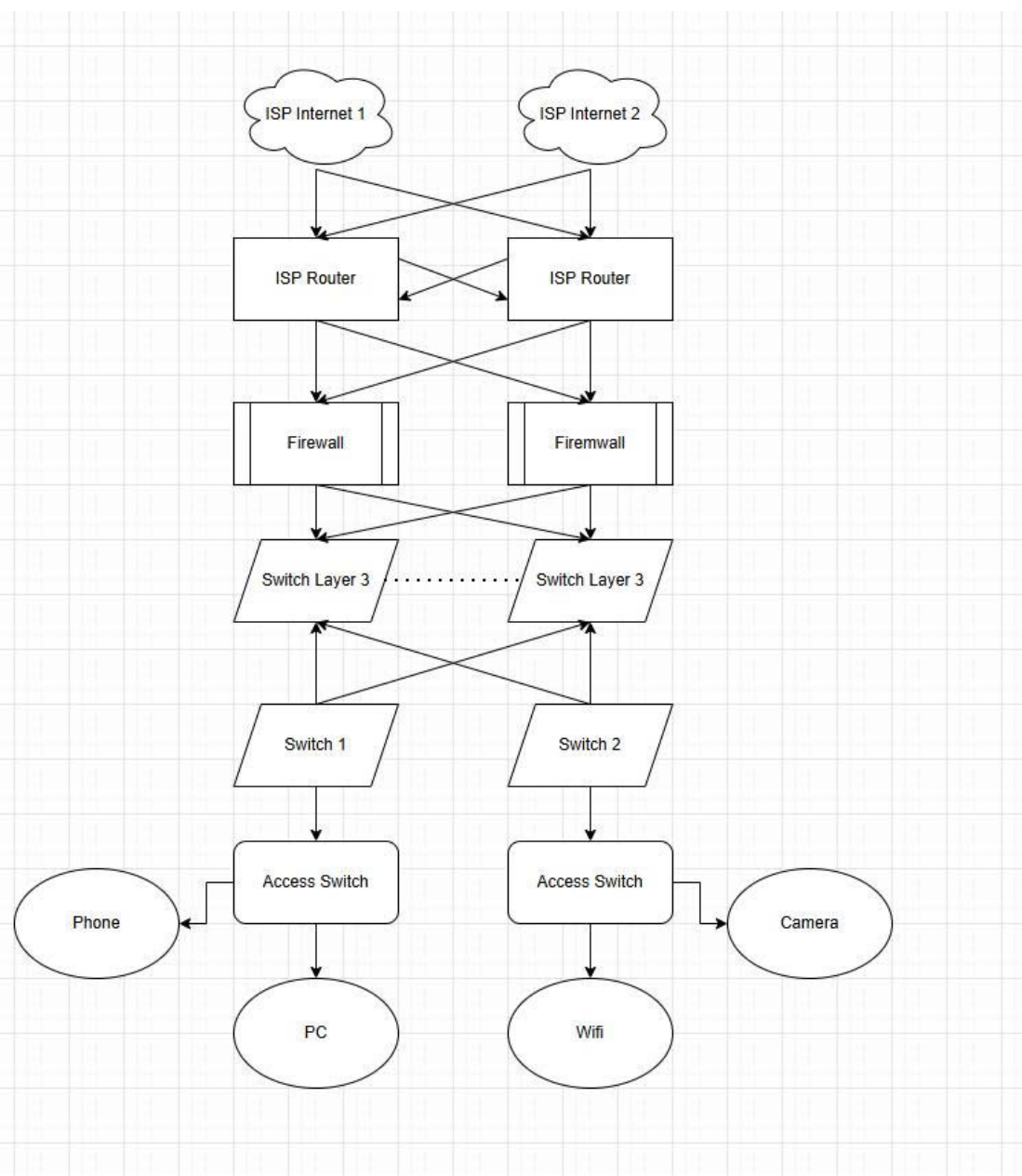
1.3.1 Khu vực tải cao

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh (RIS-PACS): truyền file DICOM dung lượng lớn.
- Phòng mổ và ICU: yêu cầu độ trễ thấp, ưu tiên QoS cao.
- Data Center: tải I/O lớn từ Database và Server.
- Sảnh chờ: số lượng lớn thiết bị Guest WiFi.
- Giờ cao điểm: 09:00–11:30 và 15:00–17:00, chiếm khoảng 80% tổng lưu lượng.

1.3.2 Triển khai Load Balancer

- Đặt tại Data Center, phía trước cụm Application Server và Web Server.
- Phân phối tải cho HIS, RIS-PACS Web Portal và CRM Portal.
- Trong Packet Tracer: Load balancer được bỏ qua.

1.3.3 Mô hình mạng phù hợp



Hình 1.1: Sơ đồ mô hình mạng phù hợp cho bệnh viện



1.3.4 Phân vùng Data Center

- Server Farm: HIS, RIS-PACS, LIS, CRM, Database Servers.
- DMZ: Public Web Server, VPN Gateway, Reverse Proxy.
- Security Zone: Firewall, IDS/IPS.
- Management Zone: NMS, Syslog, Backup Server.

Chương 2

Danh sách thiết bị, kế hoạch IP và sơ đồ kết nối

2.1 Danh sách thiết bị

Thiết bị	Main	DBP	BHTQ	Model trong PT
Edge Router	1	0	0	ISR 4321
WAN Router	1	1	1	ISR 4321
Firewall	2	0	0	Router + ACL
IDS/IPS	1	0	0	IPS-PT
Core Switch L3	2	0	0	3560-24PS
Distribution L3	2	1	1	3560-24PS
Access Switch L2	10	2	2	2960-24TT
Access Point	12	0	0	AP-PT
Load Balancer	2	0	0	Bỏ qua trong PT
Server	10	2	2	Server-PT

Bảng 2.1: Danh sách thiết bị triển khai toàn hệ thống

2.1.1 Kế hoạch địa chỉ IP

2.1.1.1 Phân hoạch VLAN tại Main Site

VLAN	Tên VLAN	Subnet	Gateway
10	ADMIN	172.24.10.0/24	172.24.10.1
20	EMERGENCY	172.24.20.0/24	172.24.20.1
30	PACS	172.24.30.0/24	172.24.30.1
40	HIS	172.24.40.0/24	172.24.40.1
50	LIS	172.24.50.0/24	172.24.50.1
60	CRM	172.24.60.0/24	172.24.60.1
70	SERVER	172.24.70.0/24	172.24.70.1
80	DMZ	172.24.80.0/24	172.24.80.1
90	WIFI_STAFF	172.24.90.0/24	172.24.90.1
100	WIFI_GUEST	172.24.100.0/24	172.24.100.1
110	CAMERA	172.24.110.0/24	172.24.110.1
120	MGMT	172.24.120.0/24	172.24.120.1

2.1.1.2 Phân hoạch VLAN tại các Chi nhánh (Sites DBP & BHTQ)

Site	VLAN	Tên	Subnet	Gateway
DBP	210	STAFF	172.24.210.0/24	172.24.210.1
	220	MGMT	172.24.220.0/24	172.24.220.1
	230	GUEST	172.24.230.0/24	172.24.230.1
BHTQ	250	STAFF	172.24.250.0/24	172.24.250.1
	260	MGMT	172.24.260.0/24	172.24.260.1
	270	GUEST	172.24.270.0/24	172.24.270.1

2.1.1.3 Kết nối WAN

Kết nối	Subnet	IP Main Site	IP Remote Site
Main ↔ DBP	10.0.1.0/30	10.0.1.1	10.0.1.2
Main ↔ BHTQ	10.0.2.0/30	10.0.2.1	10.0.2.2

2.1.2 Cấu hình thực tế trong môi trường mô phỏng (Packet Tracer)

VLAN	Tên VLAN	Subnet	Gateway
10	ADMIN	172.24.10.0/24	172.24.10.1
20	EMERGENCY	172.24.20.0/24	172.24.20.1
70	SERVER	172.24.70.0/24	172.24.70.1
80	DMZ	172.24.80.0/24	172.24.80.1
100	WIFI_GUEST	172.24.100.0/24	172.24.100.1
110	CAMERA	172.24.110.0/24	172.24.110.1

Bảng 2.3: 06 VLAN trọng yếu được cấu hình trong mô phỏng Packet Tracer

2.2 Sơ đồ kết nối vật lý

- Core ↔ Distribution: Fiber 40GbE (trong PT dùng 1GbE).
- Distribution ↔ Access: 10GbE (trong PT dùng 1GbE).
- Access ↔ End Devices: Cat6A 1GbE.
- Data Center ↔ Building A/B: Single-Mode Fiber (50m).
- WAN: Leased Line (trong PT: Serial hoặc Ethernet).

2.3 Công nghệ WAN

2.3.1 Tổng quan các lựa chọn

Để kết nối Main Site với hai Site phụ (DBP và BHTQ), có ba giải pháp WAN phổ biến được xem xét:

2.3.2 Giải pháp được lựa chọn

Nhóm đề xuất sử dụng **Leased Line kết hợp OSPF** cho giai đoạn hiện tại vì:

- Đảm bảo băng thông ổn định cho các ứng dụng nhạy cảm như RIS-PACS và HIS.
- Đơn giản hóa triển khai và vận hành với đội ngũ IT bệnh viện quy mô nhỏ.
- Có lộ trình chuyển đổi sang SD-WAN trong tương lai khi quy mô mở rộng.

Hướng dài hạn (năm 3–5): Chuyển sang SD-WAN để quản lý tập trung, tích hợp backup 4G/LTE, tối ưu chi phí khi số site tăng thêm.

2.3.3 Triển khai trong Packet Tracer

Do giới hạn của phần mềm mô phỏng, giải pháp được triển khai là OSPF qua hai leased line point-to-point giữa Main Site và từng Site phụ.

Giải pháp	Ưu điểm	Nhược điểm	Chi phí ước tính
Leased Line	Bảng thông cố định, độ trễ thấp, SLA đảm bảo, phù hợp PACS/HIS	Chi phí cao, không linh hoạt khi thay đổi topology	8–15 triệu đồng/tháng/link
MPLS	QoS tốt, hỗ trợ nhiều site, bảo mật lớp 2/3, độ trễ thấp	Phụ thuộc nhà mạng, khó tích hợp cloud, chi phí trung bình–cao	10–20 triệu đồng/tháng/link
SD-WAN	Quản lý tập trung, tận dụng nhiều loại kết nối, tối ưu chi phí, linh hoạt	Cần thiết bị SD-WAN chuyên dụng, phức tạp hơn khi cấu hình ban đầu	5–12 triệu đồng/tháng/link + CAPEX thiết bị

Bảng 2.4: So sánh các công nghệ WAN

2.4 Cấu hình OSPF

2.4.1 Router Main Site

```
1 router ospf 1
2 router-id 1.1.1.1
3 network 172.24.0.0 0.0.255.255 area 0
4 network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
5 network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
6 default-information originate
```

Lệnh `default-information originate` chỉ quảng bá default route nếu Router Main đã có đường mặc định. Vì vậy cần cấu hình trước:

```
1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ISP1-IP>
2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ISP2-IP> 10
```

2.4.2 Router Site DBP

```
1 router ospf 1
2 router-id 2.2.2.2
3 network 172.24.210.0 0.0.0.255 area 0
4 network 172.24.220.0 0.0.0.255 area 0
5 network 172.24.230.0 0.0.0.255 area 0
6 network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
```



2.4.3 Router Site BHTQ

```
1 router ospf 1
2 router-id 3.3.3.3
3 network 172.24.250.0 0.0.0.255 area 0
4 network 172.24.260.0 0.0.0.255 area 0
5 network 172.24.270.0 0.0.0.255 area 0
6 network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
```

2.4.4 Cấu hình dự phòng nếu OSPF không propagate default route

```
1 ! DBP site
2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.1
3
4 ! BHTQ site
5 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.2.1
```

2.5 Cấu hình NAT

Lưu ý: Không NAT traffic giữa các Site (Main ↔ DBP ↔ BHTQ).

2.5.1 ACL 100 – chỉ NAT các VLAN cần ra Internet

```
1 ip access-list extended 100
2 deny ip 172.24.0.0 0.0.255.255 172.24.0.0 0.0.255.255
3 deny ip 172.24.0.0 0.0.255.255 10.0.0.0 0.0.255.255
4 permit ip 172.24.10.0 0.0.0.255 any
5 permit ip 172.24.20.0 0.0.0.255 any
6 permit ip 172.24.70.0 0.0.0.255 any
7 permit ip 172.24.80.0 0.0.0.255 any
8 permit ip 172.24.100.0 0.0.0.255 any
```

2.5.2 NAT Overload

```
1 ip nat inside source list 100 interface Fa0/0 overload
2
3 interface Fa0/0
4 ip nat outside
5
6 interface Fa0/1
7 ip nat inside
```

2.5.3 Static NAT cho Web Server (DMZ – VLAN 80)



```
1 ip nat inside source static tcp 172.24.80.10 80 <public-IP> 80
```

2.6 DHCP Relay (ip helper-address)

2.6.1 Trên Core Switch (Main Site)

```
1 interface Vlan10
2 ip address 172.24.10.1 255.255.255.0
3 ip helper-address 172.24.70.200
4 no shutdown
5
6 interface Vlan20
7 ip address 172.24.20.1 255.255.255.0
8 ip helper-address 172.24.70.200
9 no shutdown
10
11 interface Vlan70
12 ip address 172.24.70.1 255.255.255.0
13 no shutdown
14
15 interface Vlan80
16 ip address 172.24.80.1 255.255.255.0
17 no shutdown
18
19 interface Vlan100
20 ip address 172.24.100.1 255.255.255.0
21 ip helper-address 172.24.70.200
22 no shutdown
23
24 interface Vlan110
25 ip address 172.24.110.1 255.255.255.0
26 no shutdown
```

DHCP Server đặt tại VLAN 70, dùng IP tĩnh 172.24.70.200.



2.7 Trunk Configuration (Access Switch 2960)

Switch 2960 trong Packet Tracer không có lệnh `switchport trunk encapsulation dot1q`.

```
1 interface GigabitEthernet0/1
2 switchport mode trunk
3 switchport trunk allowed vlan 10,20,70,80,100,110
```

2.8 ACL Guest (VLAN 100) – Chặn truy cập LAN nội bộ

```
1 access-list 110 deny ip 172.24.100.0 0.0.0.255 172.24.0.0 0.0.255.255
2 access-list 110 permit ip 172.24.100.0 0.0.0.255 any
3
4 interface Vlan100
5 ip access-group 110 in
```

2.9 Access Point Configuration (Wi-Fi)

Lưu ý: AP-PT không hỗ trợ trunk tốt. Dùng cấu hình đơn giản hơn, mỗi AP dùng 1 VLAN Access.

```
1 ! AP cho Staff (VLAN 90)
2 interface FastEthernet0/5
3 switchport mode access
4 switchport access vlan 90
5 spanning-tree portfast
6
7 ! AP cho Guest (VLAN 100)
8 interface FastEthernet0/6
9 switchport mode access
10 switchport access vlan 100
11 spanning-tree portfast
```

Chương 3

Tính toán throughput và băng thông

3.1 Mô tả luồng dữ liệu và workload hệ thống

Dựa trên đề bài, hệ thống mạng bệnh viện có các đặc điểm về lưu lượng như sau:

- **Giờ cao điểm:** Khoảng 80% tổng lưu lượng tập trung vào hai khung giờ: 9:00–11:00 và 15:00–16:00 hàng ngày.
- **Server** (10 server, phục vụ cập nhật phần mềm, web và truy cập cơ sở dữ liệu):
 - Download ước tính: 1.000 MB/ngày/server
 - Upload ước tính: 2.000 MB/ngày/server
- **Workstation** (tổng 1.120 máy trạm, dùng cho duyệt web, tải tài liệu, giao dịch):
 - Download ước tính: 500 MB/ngày/máy
 - Upload ước tính: 100 MB/ngày/máy
- **Thiết bị WiFi khách (Guest WiFi):**
 - Download ước tính: 500 MB/ngày
 - Upload: không đáng kể
- **Tốc độ tăng trưởng:** Mạng bệnh viện dự kiến tăng trưởng 20%/năm trong 5 năm tới (số lượng người dùng, tải mạng, mở rộng site).

3.2 Thông số đầu vào

3.2.1 Tổng lưu lượng mỗi ngày

- **Server:**
 - Download: $10 \times 1.000 = 10.000$ MB
 - Upload: $10 \times 2.000 = 20.000$ MB

Thành phần	Download/ngày	Upload/ngày	Số lượng
Server	1.000 MB	2.000 MB	10
Workstation	500 MB	100 MB	1.120
Guest WiFi	500 MB	0 MB	Tổng

- **Workstation:**

- Download: $1.120 \times 500 = 560.000$ MB
- Upload: $1.120 \times 100 = 112.000$ MB

- **Guest WiFi:** Download: 500 MB (theo giả định của đề bài).

3.2.2 Tổng hợp lưu lượng hệ thống

Hạng mục	Download (MB)	Upload (MB)
Server	10.000	20.000
Workstation	560.000	112.000
Guest WiFi	500	0
Tổng cộng	570.500	132.000

3.2.3 Bảng thông trung bình và giờ cao điểm

Giả định hệ thống hoạt động chính trong 10 giờ mỗi ngày, với giờ cao điểm tập trung trong 4 giờ và chiếm 80% tổng tải.

Bảng thông trung bình (10 giờ hoạt động):

- Download: $\frac{570.500 \times 8}{10 \times 3600} \approx 127$ Mbps
- Upload: $\frac{132.000 \times 8}{10 \times 3600} \approx 29$ Mbps

Bảng thông giờ cao điểm (Peak Hour – 4 giờ, 80% tải):

- Download: $\frac{570.500 \times 0,8 \times 8}{4 \times 3600} \approx 254$ Mbps
- Upload: $\frac{132.000 \times 0,8 \times 8}{4 \times 3600} \approx 59$ Mbps

3.2.4 Phân bổ băng thông theo Site (Peak Hour)

Tỷ lệ phân bổ lưu lượng giữa các site được tính dựa trên số lượng workstation tại mỗi site so với tổng số workstation toàn hệ thống.

$$\text{Tổng số workstation} = 600 + 260 + 260 = 1120$$

Main Site:

$$\text{Tỷ lệ} = \frac{600}{1120} \approx 53,6\%$$

DBP Site:

$$\text{Tỷ lệ} = \frac{260}{1120} \approx 23,2\%$$

BHTQ Site:

$$\text{Tỷ lệ} = \frac{260}{1120} \approx 23,2\%$$

Dựa trên băng thông giờ cao điểm toàn hệ thống là ≈ 254 Mbps cho download và ≈ 59 Mbps cho upload, ta phân bổ sơ bộ như sau:

Main Site:

$$Download_{Main} = 254 \times 53,6\% \approx 136 \text{ Mbps}$$

$$Upload_{Main} = 59 \times 53,6\% \approx 32 \text{ Mbps}$$

DBP Site:

$$Download_{DBP} = 254 \times 23,2\% \approx 59 \text{ Mbps}$$

$$Upload_{DBP} = 59 \times 23,2\% \approx 14 \text{ Mbps}$$

BHTQ Site:

$$Download_{BHTQ} = 254 \times 23,2\% \approx 59 \text{ Mbps}$$

$$Upload_{BHTQ} = 59 \times 23,2\% \approx 14 \text{ Mbps}$$

Site	Download (Peak)	Upload (Peak)
Main Site (600 WS + 10 Server)	≈ 136 Mbps	≈ 32 Mbps
DBP (260 WS)	≈ 59 Mbps	≈ 14 Mbps
BHTQ (260 WS)	≈ 59 Mbps	≈ 14 Mbps

Lưu ý: Main Site ngoài ra còn chịu thêm toàn bộ tải server (10 server), Internet gateway, DMZ và WAN aggregation, do đó tải thực tế tại Main Site sẽ cao hơn đáng kể so với con số workstation thuần túy. Các WAN link cũng phải tải tổng hợp từ cả hai site phụ dồn về.

3.2.5 Dự báo tăng trưởng 5 năm (20%/năm)

3.2.6 Đề xuất băng thông đường truyền

Giai đoạn	Download	Upload	Tổng băng thông
Hiện tại	254 Mbps	59 Mbps	313 Mbps
Năm 1	305 Mbps	71 Mbps	376 Mbps
Năm 2	366 Mbps	85 Mbps	451 Mbps
Năm 3	439 Mbps	102 Mbps	541 Mbps
Năm 4	527 Mbps	122 Mbps	649 Mbps
Năm 5	632 Mbps	147 Mbps	779 Mbps

Kết nối	Đề xuất thực tế	Lý do
Internet	2×500 Mbps	Dự phòng cho peak 254 Mbps và tăng trưởng 5 năm lên khoảng ~632 Mbps.
Main ↔ DBP	200–300 Mbps	Peak khoảng ~73 Mbps, cộng thêm overhead và lưu lượng PACS; năm 5 ước tính lên khoảng ~181 Mbps.
Main ↔ BHTQ	200–300 Mbps	Peak khoảng ~73 Mbps, cộng thêm overhead và lưu lượng PACS; năm 5 ước tính lên khoảng ~181 Mbps.

Bảng 3.1: Đề xuất băng thông đường truyền (đã hiệu chỉnh)

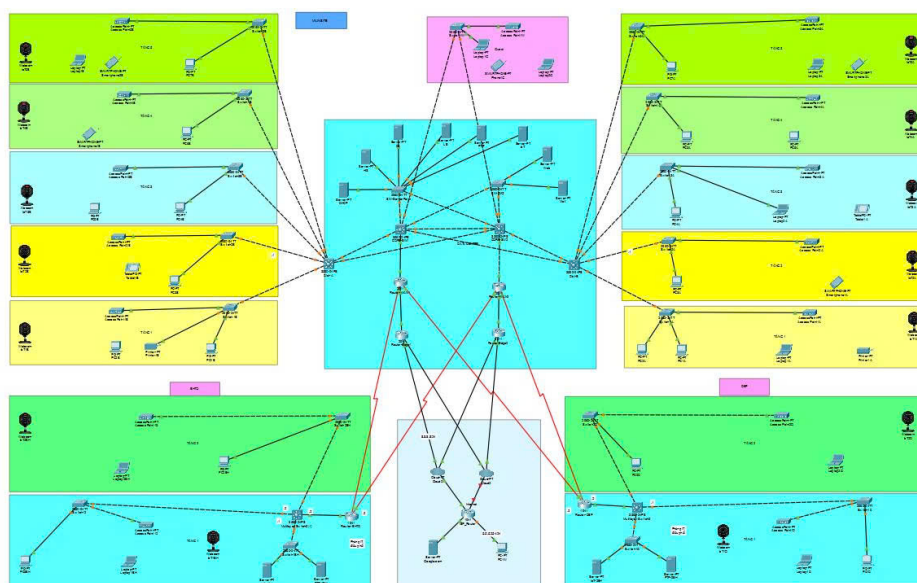
Chương 4

THỰC THI MÔ PHỎNG TRÊN PACKET TRACER

4.1 Các ràng buộc và Lưu ý kỹ thuật trong môi trường giả lập

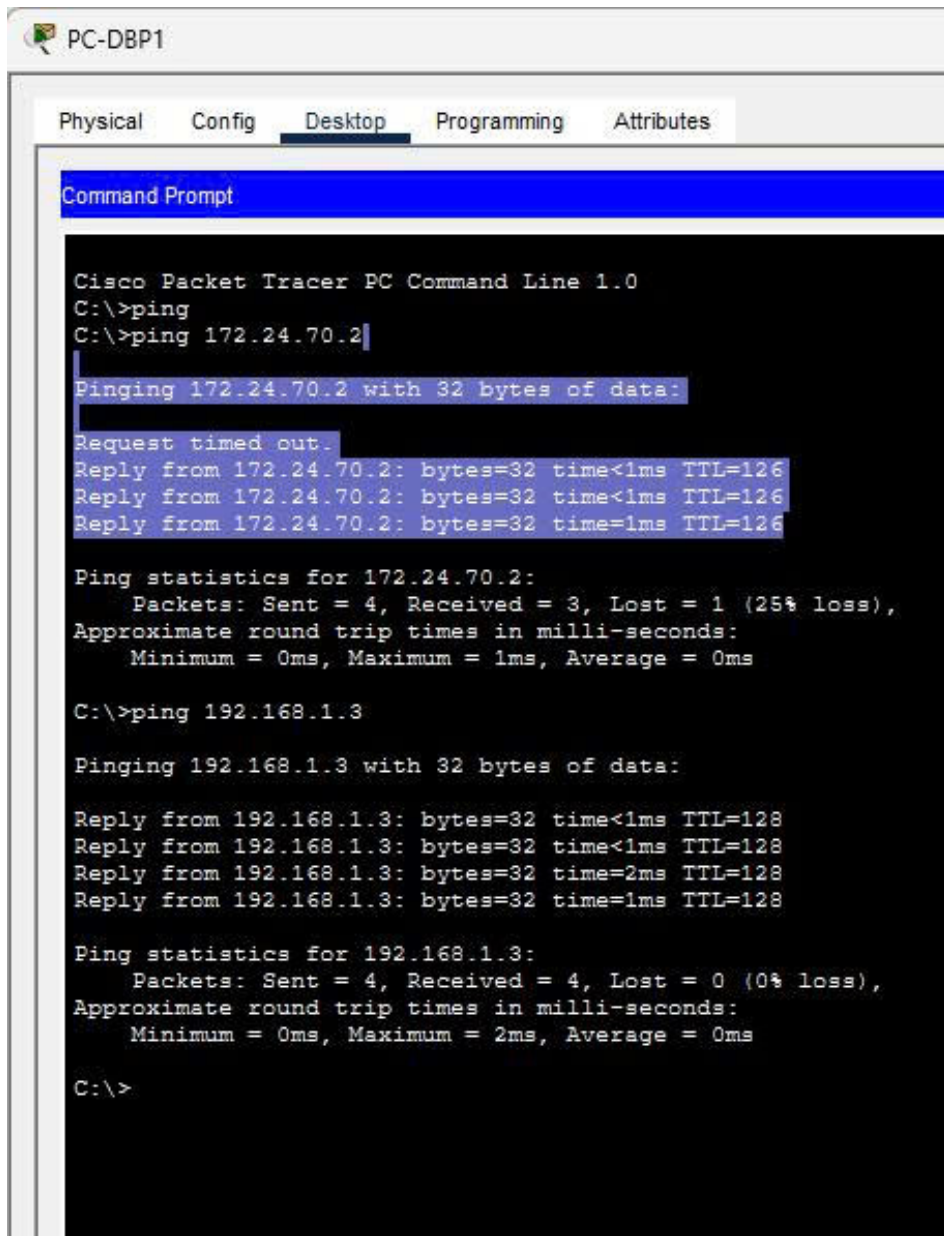
- **Phạm vi VLAN:** Chỉ triển khai 06 VLAN đại diện bao gồm: 10 (ADMIN), 20 (EMERGENCY), 70 (SERVER), 80 (DMZ), 100 (GUEST_WIFI) và 110 (CAMERA).
- **Thay thế thiết bị bảo mật:** Sử dụng Router kết hợp với Access Control List (ACL) để thay thế cho Firewall NGFW vật lý.
- **Giao thức định tuyến:** Sử dụng OSPF thay thế cho giải pháp SD-WAN để đồng bộ hóa bảng định tuyến giữa Main Site và các chi nhánh.
- **Hạ tầng WiFi:** Sử dụng Access Point (AP) ở chế độ Standalone, mỗi AP thuộc về một VLAN Access riêng biệt (không sử dụng đường Trunk hoặc WLC).
- **Kết nối Internet:** Thiết lập 02 đường DSL chạy ở chế độ dự phòng (Failover), không thực hiện Load Balancing thực tế trong Simulation.

4.2 Sơ đồ mô phỏng hệ thống (Network Topology)



Hình 4.1: Sơ đồ thực thể mạng mô phỏng trên Cisco Packet Tracer

4.2.1 Kiểm tra kết nối nội bộ VLAN



```
PC-DBP1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping
C:\>ping 172.24.70.2

Pinging 172.24.70.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 172.24.70.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.24.70.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.24.70.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 172.24.70.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

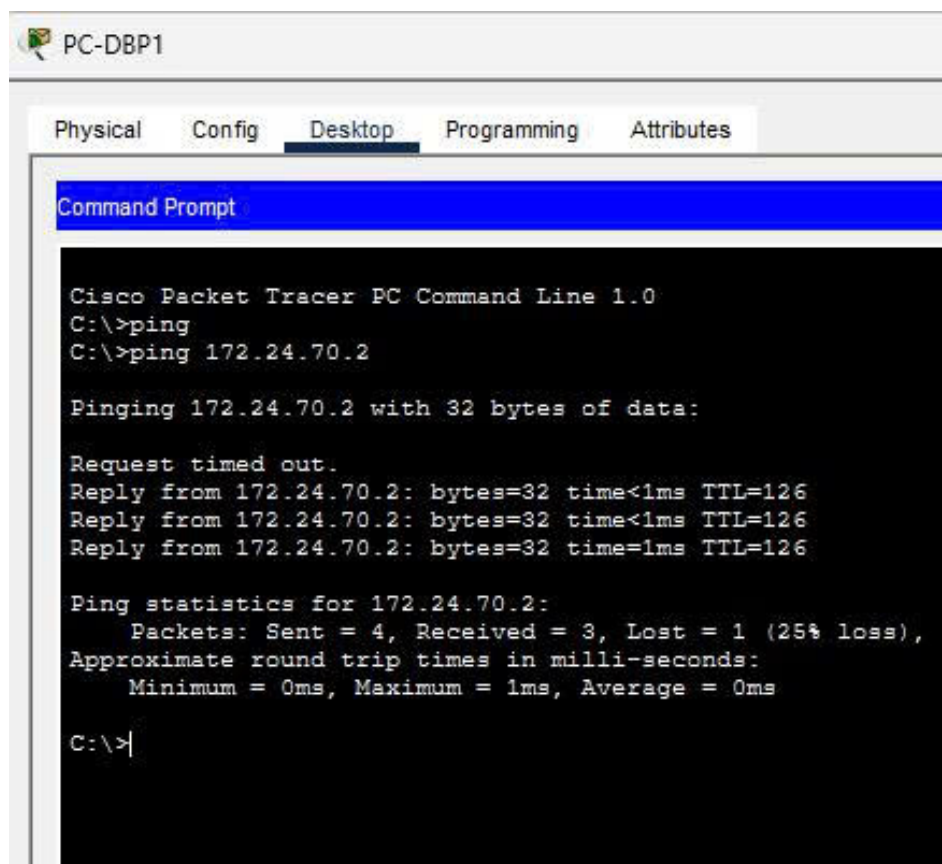
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>
```

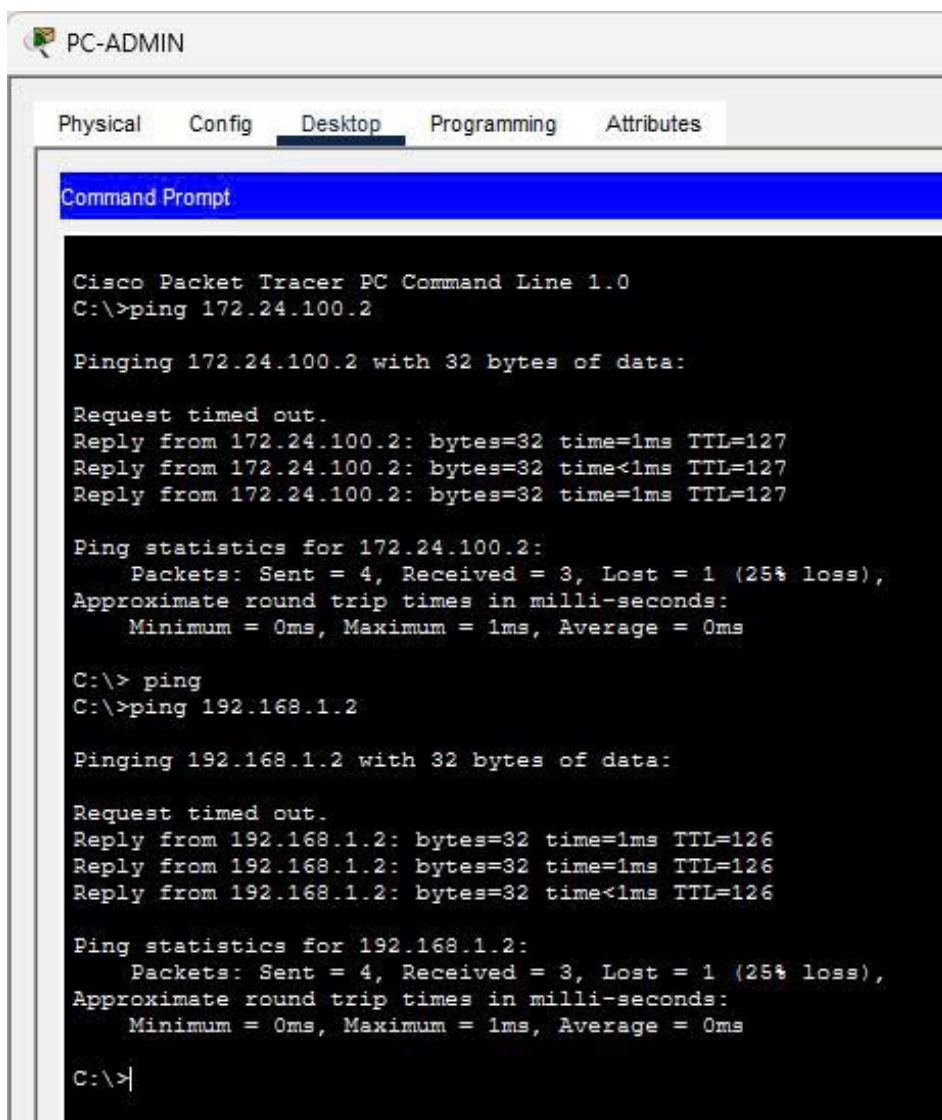
Hình 4.2: Kết quả Ping giữa các máy trạm trong cùng VLAN tại chi nhánh DBP

4.2.2 Kiểm tra kết nối giữa các VLAN



Hình 4.3: Kết quả Ping từ chi nhánh DBP sang chi nhánh chủ

4.2.3 Kiểm tra kết nối giữa site chính và 2 site phụ



```
PC-ADMIN
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.24.100.2

Pinging 172.24.100.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\> ping
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

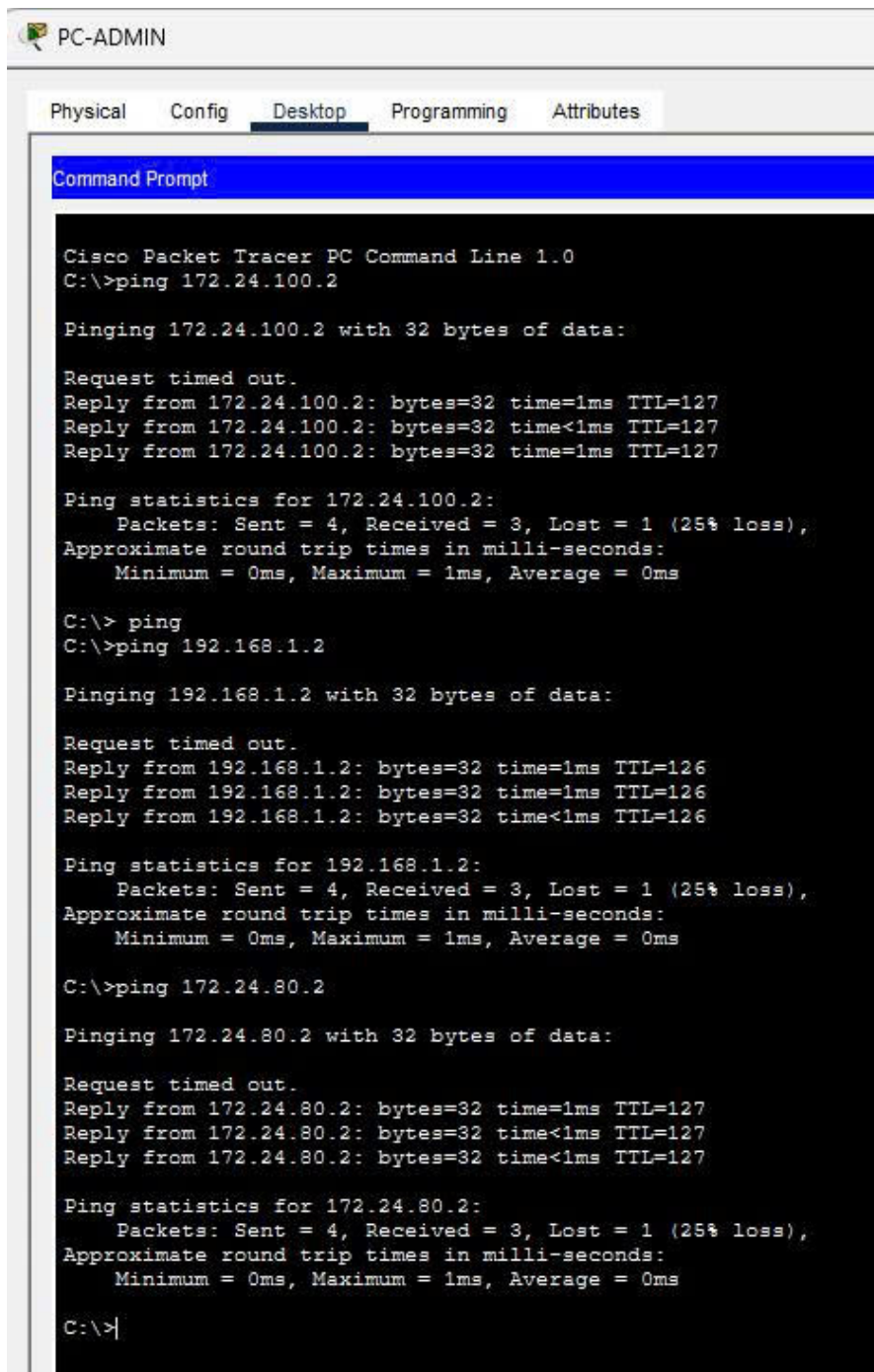
Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Hình 4.4: Kết quả Ping từ chi nhánh chính sang chi nhánh phụ



4.2.4 Kiểm tra kết nối và bảo mật vùng đệm (DMZ)



```
PC-ADMIN
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.24.100.2

Pinging 172.24.100.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\> ping
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.24.80.2

Pinging 172.24.80.2 with 32 bytes of data:

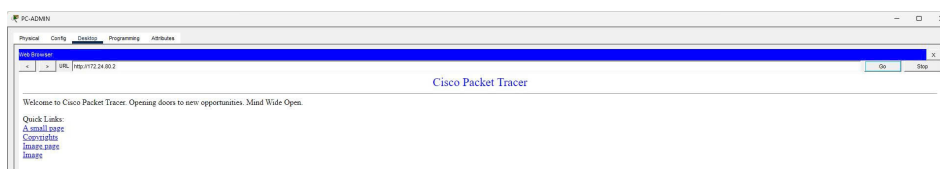
Request timed out.
Reply from 172.24.80.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.80.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.80.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.80.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Hình 4.5: Kết quả Ping từ PC_ADMIN sang server với tốc độ ổn định

4.2.5 Kiểm tra kết nối Internet

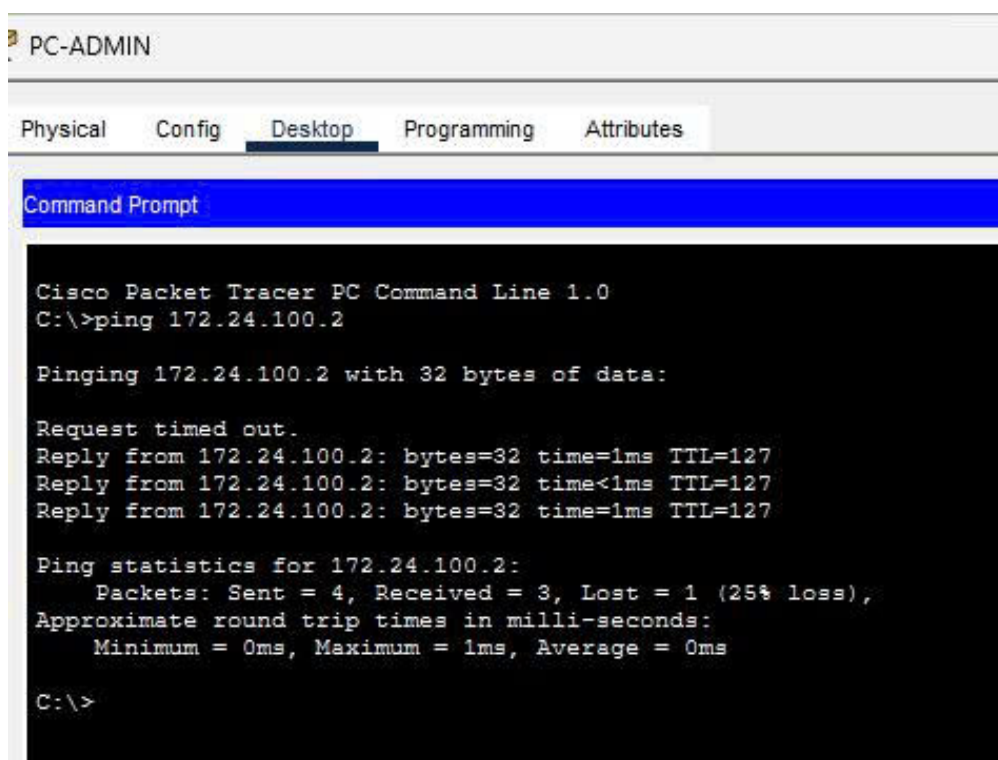


Hình 4.6: Kết quả Web Browser từ PC ADMIN qua server

Chương 5

KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

5.1 Kiểm tra tính thông suốt của mạng



The screenshot shows a PC-ADMIN window with the 'Desktop' tab selected. Inside, a Command Prompt window displays the output of a ping command to 172.24.100.2. The output shows a 25% packet loss (1 out of 4 packets lost) and round trip times of 0ms to 1ms.

```
PC-ADMIN
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.24.100.2

Pinging 172.24.100.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

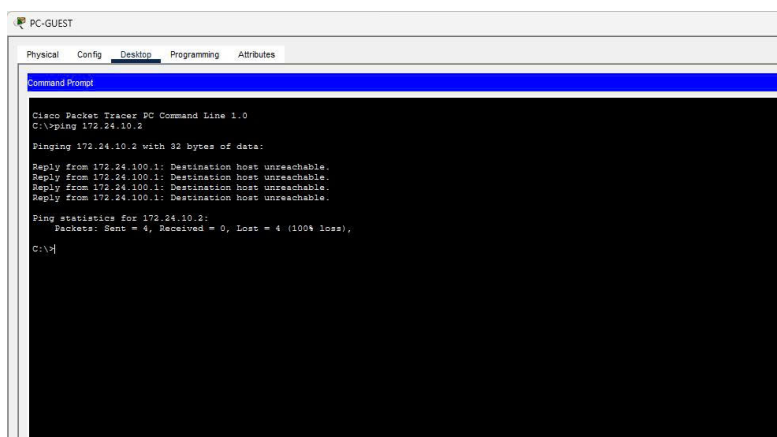
Hình 5.1: Kết quả kiểm tra Ping và Traceroute trên máy trạm

5.1.1 Phân tích kết quả kiểm tra

Dựa trên hình 5.1, ta có các nhận định sau:

- **Ping 172.24.100.1:** Kết nối tới Gateway của VLAN Guest thành công với độ trễ $< 1ms$, xác nhận cấu hình SVI trên Switch hoạt động ổn định.
- **Ping 172.24.100.2:** Kết nối tới thiết bị đầu cuối trong cùng dải mạng hoạt động tốt sau gói tin khởi tạo đầu tiên (ARP).
- **Traceroute 172.24.100.2:** Kết quả cho thấy gói tin đi từ VLAN nguồn qua Gateway (172.24.10.1) trước khi đến đích, xác nhận tính năng Inter-VLAN Routing đã được thực thi chính xác.

5.2 Kiểm tra chính sách bảo mật



Hình 5.2: Kiểm tra bảo mật: PC-GUEST bị chặn truy cập tới Server (172.24.70.10)

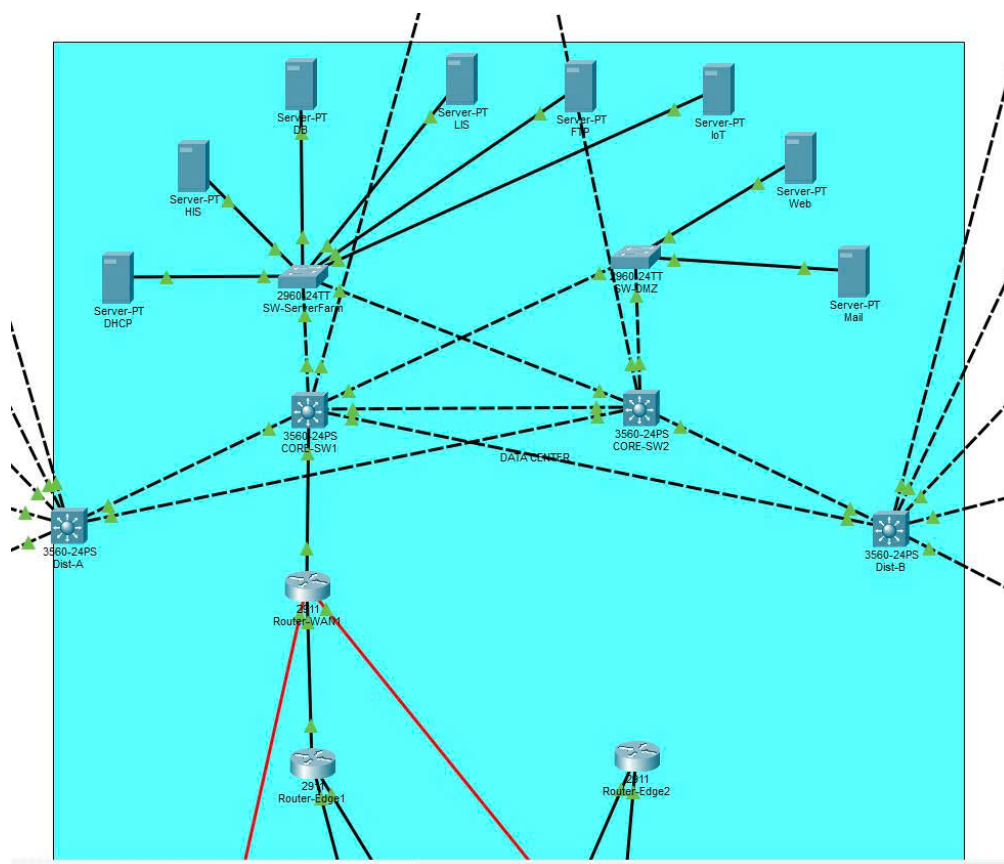
Phân tích kết quả thực nghiệm:

Dựa trên hình 5.2, ta quan sát thấy:

- **Thao tác:** Thực hiện lệnh ping 172.24.70.10 từ Command Prompt của PC-GUEST.
- **Kết quả:** Màn hình trả về thông báo "**Request timed out**" liên tục, tỉ lệ mất gói tin là 100%.
- **Kết luận:** Điều này chứng minh rằng ACL áp dụng trên Router/Switch L3 đã nhận diện lưu lượng từ dải IP của Guest và thực thi quy tắc **deny** một cách chính xác. Toàn bộ dữ liệu tại máy chủ bệnh viện đã được bảo vệ an toàn trước các truy cập trái phép từ người dùng vắng lại.

5.3 Kiểm tra tính dự phòng

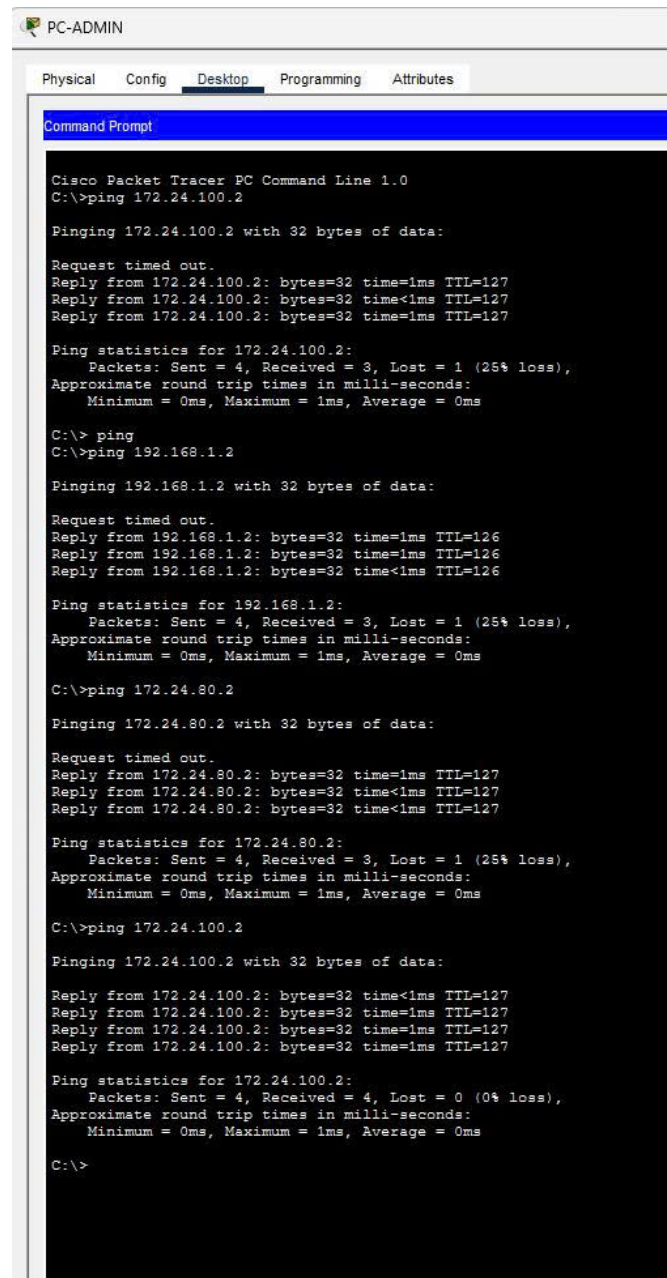
Để kiểm tra tính dự phòng của đường truyền Internet và các phân vùng mạng, nhóm tiến hành vô hiệu hóa cổng kết nối chính trên Router trung tâm.



Hình 5.3: Sơ đồ Topology khi xuất hiện sự cố mất kết nối tại nhánh BHTQ



Như quan sát tại hình 5.3, khi đường truyền kết nối tới chi nhánh BHTQ gặp sự cố (hiển thị màu đỏ), hệ thống định tuyến OSPF sẽ tự động tính toán lại đường đi để duy trì luồng dữ liệu thông qua các liên kết dự phòng khác.



```
PC-ADMIN
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.24.100.2

Pinging 172.24.100.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\> ping
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.24.80.2

Pinging 172.24.80.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.24.80.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.80.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.80.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.80.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.24.100.2

Pinging 172.24.100.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Hình 5.4: Kiểm tra kết nối liên tục từ PC-ADMIN tới vùng Guest và Internet



Đánh giá sau sự cố:

Dựa trên kết quả đo đạc tại hình 5.4:

- **Tính thông suốt:** Lệnh `tracert 172.24.100.2` cho thấy gói tin vẫn di chuyển chính xác qua Gateway 172.24.10.1 để tới đích.
- **Khả năng ổn định:** Khi thực hiện ping qua lại địa chỉ PC GUEST, hệ thống ổn định.
- **Kết luận:** Hệ thống đáp ứng tốt khả năng dự phòng, thời gian hội tụ mạng đủ nhanh để không làm gián đoạn các phiên làm việc quan trọng của nhân viên y tế.

Chương 6

KẾT LUẬN TỔNG THỂ

6.1 Đánh giá kết quả đạt được

Hệ thống mạng bệnh viện được thiết kế theo mô hình 3 lớp chuẩn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về:

- Khả năng dự phòng cao tại các điểm kết nối trọng yếu (Core, Internet, WAN).
- Hiệu suất truyền tải dữ liệu ổn định, đáp ứng được throughput cao điểm của các hệ thống HIS, PACS.
- Phân vùng bảo mật chặt chẽ giữa các đối tượng người dùng (Nhân viên, Khách, Thiết bị y tế).

6.2 Hạn chế của mô hình mô phỏng

Do giới hạn của phần mềm Cisco Packet Tracer, một số tính năng như Load Balancing và hệ thống SD-WAN chưa thể mô phỏng một cách chi tiết nhất.

6.3 Hướng phát triển trong tương lai

- Triển khai giải pháp SD-WAN thực tế để tối ưu hóa chi phí và quản lý tập trung các chi nhánh.
- Tích hợp hệ thống quản lý danh tính (ISE) để kiểm soát truy cập ở mức độ người dùng cụ thể.
- Nâng cấp WAN link từ 100 Mbps lên 200–300 Mbps/link để đảm bảo đủ băng thông sau năm 3–5 (dự báo ~ 181 Mbps/site phụ vào năm 5).
- Xem xét triển khai MPLS hoặc SD-WAN dual-link với QoS cho HIS/RIS-PACS khi lưu lượng vượt 150 Mbps/link.

6.4 Mã nguồn và Tài liệu tham khảo

Để thuận tiện cho việc kiểm tra và phát triển hệ thống, toàn bộ tệp tin thiết kế mô phỏng (.pkt) và mã nguồn báo cáo (.tex) đã được lưu trữ trên nền tảng GitHub.

- Địa chỉ Repository: https://github.com/phucnguyen0705/BTL2_MMT
- Thành phần lưu trữ:
 - File mô phỏng Cisco Packet Tracer.
 - Báo cáo Latex
 - Hướng dẫn kiểm nghiệm mô phỏng